

核心速览

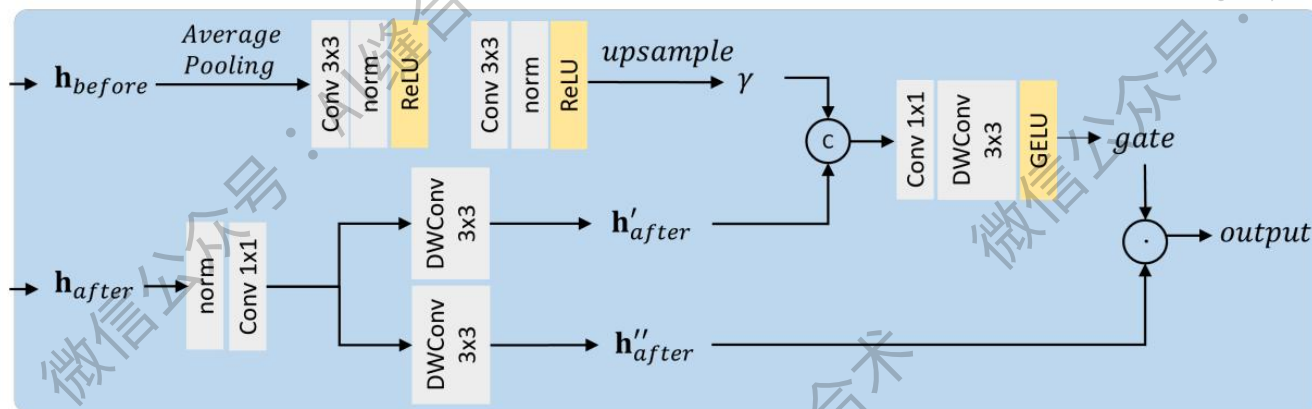


Figure 4. The architecture of proposed Spatially-Enhanced Feedforward Network (SEFN)

论文题目: SEM-Net: Efficient Pixel Modelling for image inpainting with Spatially Enhanced SSM

中文题目: SEM-Net: 空间增强 SSM 的图像修复高效像素建模

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2411.06318>

代码链接: <https://github.com/ChrisChen1023/SEM-Net>

所属单位: 杜伦大学

核心速览: 本文提出了一种名为 SEM-Net 的新型视觉状态空间模型 (SSM)，用于图像修复任务，该模型在像素级别上建模损坏的图像，同时在状态空间中捕获长距离依赖关系 (LRDs)，并具有线性计算复杂度。SEM-Net 通过引入 Snake Mamba Block (SMB) 和空间增强前馈网络，解决了 SSM 固有的空间感知不足问题，从而在两个不同数据集上超越了现有的图像修复方法，并在运动去模糊任务上展示了其泛化能力。

空间增强前馈网络 (SEFN) : SEFN 旨在补充像素级的空间依赖关系学习，通过利用 SEM 块前的特征表示中的空间信息，并将其应用于特征表示后，以增强整个 SEM 块的空间感知。

微信公众号：AI缝合术！

```
before shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])  
after shape : torch.Size([1, 32, 128, 128])  
Output shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
```